

Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

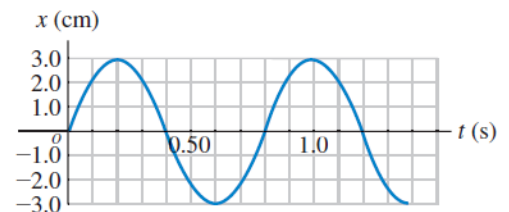
Corto de Discusión 01

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Un atleta de 1.85 m de altura realiza distintos movimientos, incluyendo permanecer de pie y luego intentar una postura invertida apoyándose sobre su cabeza. Sabiendo que la densidad de la sangre es de 1060 kg/m^3 . a) Estimar la diferencia de presión sanguínea entre el cerebro cuando la persona está de pie y cuando se encuentra en posición invertida. b) Desde el punto de vista fisiológico, explica qué efecto podría tener este cambio de presión sobre los vasos sanguíneos en el cerebro.

Ejercicio 2: Un tanque sellado contiene agua hasta una altura de 11.0 m, en la parte superior de este hay aire comprimido que ejerce una presión manométrica de 3.00 atm sobre la superficie del líquido. Para abastecer un sistema externo, el agua sale a través de un pequeño orificio ubicado en el fondo del tanque. Considere que la densidad del agua de mar es 1030 kg/m^3 . a) Determine la rapidez con la que el agua sale por el orificio. Para resolver el problema, puede utilizar la ecuación de Bernoulli: $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const.}$

Ejercicio 3: Una pelota de 2.40 kg está unida a un resorte desconocido y se hace oscilar. En la figura se muestra una gráfica de la posición x de la pelota como función del tiempo t . Para las oscilaciones, calcule a) el periodo, b) la frecuencia, c) la frecuencia angular y d) la amplitud. e) ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte?



Ejercicio 4: Un sistema masa-resorte se pone a oscilar horizontalmente sin fricción, describiendo un movimiento armónico simple. Se observa que el sistema tiene un período de 0.300 s y alcanza una amplitud máxima de 6.00 cm. En el instante inicial $t=0$, la masa se encuentra en reposo. a) Determine el tiempo que tarda la masa en desplazarse desde $x=6.00 \text{ cm}$ hasta $x=-1.50 \text{ cm}$. Para resolver el problema, puede utilizar la ecuación del Movimiento Armónico Simple: $x(t) = A\cos(\omega t)$

Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

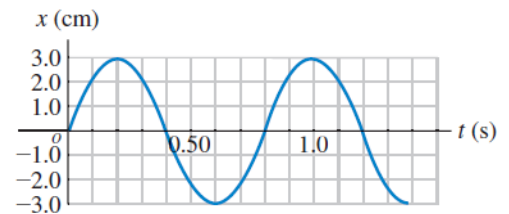
Corto de Discusión 01

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: un barril contiene dos líquidos inmiscibles en reposo. En la parte superior hay una capa de aceite de 0.120 m de altura, y debajo de esta se encuentra una capa de agua de 0.250 m. Se sabe que la densidad del aceite es 600 kg/m^3 y la del agua es 1000 kg/m^3 . a) Determine la presión manométrica en la interfase entre el aceite y el agua. b) Determine la presión manométrica en el fondo del barril.

Ejercicio 2: En una excursión invernal en un lago de agua dulce, se observa un bloque de hielo flotante sobre el cual una mujer de 75.0 kg desea subirse sin que el agua sobrepase la superficie del hielo. Se busca determinar el volumen mínimo del bloque de hielo necesario para que esto sea posible sin que la persona se moje. a) Calcule el volumen mínimo que debe tener el bloque de hielo para que el sistema permanezca en equilibrio. Considere que la densidad del hielo es de 917 kg/m^3 . Para resolver el problema, puede utilizar el principio de flotación: $\rho g V = \text{Empuje}$

Ejercicio 3: Una pelota de 4.20 kg está unida a un resorte desconocido y se hace oscilar. En la figura se muestra una gráfica de la posición x de la pelota como función del tiempo t . Para las oscilaciones, calcule a) el periodo, b) la frecuencia, c) la frecuencia angular y d) la amplitud. e) ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte?



Ejercicio 4: un sistema masa–resorte oscila horizontalmente sin fricción realizando un movimiento armónico simple. El sistema tiene un período de 1.200 s y una amplitud de 0.600 m. En el instante inicial $t=0$, la masa se encuentra en la posición de equilibrio y comienza a moverse en dirección negativa del eje x . a) Determine qué tan lejos se encuentra el objeto de la posición de equilibrio en el instante $t=0.480\text{s}$. Para resolver el problema, puede utilizar la ecuación del Movimiento Armónico Simple: $x(t) = A \sin(\omega t)$